

BUỔI 8: Cấu trúc mảng hai chiều

I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Khi cần giải quyết các bài toán liên quan tới ma trận hoặc bảng số thì mảng 2 chiều là cấu trúc dữ liệu có thể giúp lưu trữ dữ liệu đầu vào. Mảng 2 chiều tương tự như một bảng số gồm hàng và cột, mảng 2 chiều chính là một mảng các mảng 1 chiều.

2. Khai báo

Kieu_du_lieu *ten_mang*[n][m]

Trong đó n là số hàng, m là số cột.

Ví dụ: `int a[5][5];` // Khai báo mảng hai chiều a, có số hàng là 5, số cột là 5
`float b[30][10];`

Có thể vừa khai báo, vừa gán giá trị ban đầu như sau :

Ví dụ: `int a[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};`
`int b[][2] = {{1, 2}, {3, 4}};`

3. Truy cập vào phần tử mảng

Ten_mang[*chi_so_hang*][*chi_so_cot*]

Ví dụ: `a[0][0]`, `a[0][1]`

Lấy địa chỉ phần tử trong mảng: `&a[i][j]`

II. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết chương trình nhập vào ma trận hai chiều có n hàng và m cột.

Hướng dẫn:

- Input: n, m, mảng nguyên a
- Output: in mảng dưới dạng ma trận
- Xác định biến và kiểu dữ liệu của biến:
 - o Biến nguyên n, m: chứa số hàng và số cột
 - o Mảng nguyên A, có max phần tử
 - o Biến nguyên i, chỉ số trên mảng
- Chương trình

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define max 100
int main()
{
    int n, m, i, j, A[max][max];
    printf("Nhap so hang:"); scanf("%d", &n);
    printf("Nhap so cot:"); scanf("%d", &m);
    for (i=0; i<n; i++)
        for (j=0; j<m; j++)
        {
            printf("A[%d,%d]=", i, j);
            scanf("%d", &A[i][j]);
        }
    printf("Ma tran da nhap: \n");
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        for (j=0; j<m; j++)
            printf("%5d", A[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào ma trận hai chiều n hàng và m cột. Tính tổng các số dương, số âm của ma trận.

Hướng dẫn:

```
int main()
{
    int n,m,i,j;
    float A[max][max],TD, TA;
    printf("Nhap so hang:");scanf("%d",&n);
    printf("Nhap so cot:");scanf("%d",&m);
    //Nhap ma tran
    for (i=0;i<n;i++)
        for (j=0;j<m;j++)
        {
            printf("A[%d,%d]=",i,j);
            scanf("%f",&A[i][j]);
        }
    //In ma tran
    printf("Ma tran da nhap: \n");
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        for (j=0;j<m;j++)
            printf("%5.2f",A[i][j]);
        printf("\n");
    }
    //Tinh tong so nguyen duong, nguyen am trong ma tran
    TD=0; TA=0;
    for (i=0;i<n;i++)
        for (j=0;j<m;j++)
        {
            if (A[i][j]>0) TD=TD+A[i][j];
            else
                TA=TA+A[i][j];
        }
    printf("\nTong am = %5.2f",TA);
    printf("\nTong duong = %5.2f",TD);
    return 0;
}
```

+ Kiểm thử chương trình

Ví dụ 3: Viết chương trình nhập vào hai ma trận hai chiều, tính tổng của hai ma trận

Hướng dẫn:

```
int main()
{
    int n1,m1,n2,m2,i,j;
    float A[max][max],B[max][max],C[max][max];
    do
    {
        printf("Nhap so hang cua ma tran 1:");scanf("%d",&n1);
        printf("Nhap so cot cua ma tran 1:");scanf("%d",&m1);
        printf("Nhap so hang cua ma tran 2:");scanf("%d",&n2);
```

```

        printf("Nhap so cot cua ma tran 2:");scanf("%d",&m2);
        if ((n1!=n2)|| (m1!=m2)) printf("hai ma tran khong cung
kich thuoc, nhap lai:\n");
    }while ((n1!=n2)|| (m1!=m2));

    //Nhap ma trậ n 1
    for (i=0;i<n1;i++)
        for (j=0;j<m1;j++)
        {
            printf("A[%d,%d]=",i,j);
            scanf("%f",&A[i][j]);
        }
    //Nhap ma trậ n 2
    for (i=0;i<n2;i++)
        for (j=0;j<m2;j++)
        {
            printf("B[%d,%d]=",i,j);
            scanf("%f",&B[i][j]);
        }
    //Tính tổng hai ma trậ n
    for (i=0;i<n1;i++)
        for (j=0;j<m1;j++)
            C[i][j]=A[i][j]+B[i][j];
    //In ma tran tổng
    printf("Ma tran A: \n");
    for (i=0;i<n1;i++)
    {
        for (j=0;j<m1;j++)
            printf("%5.2f",A[i][j]);
        printf("\n");
    }
    printf("Ma tran B: \n");
    for (i=0;i<n1;i++)
    {
        for (j=0;j<m1;j++)
            printf("%5.2f",B[i][j]);
        printf("\n");
    }
    printf("Ma tran tong: \n");
    for (i=0;i<n1;i++)
    {
        for (j=0;j<m1;j++)
            printf("%7.2f",C[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

III. Bài tập (yêu cầu sinh viên tự code)

Câu 28: Viết chương trình tính tích hai ma trận: $C_{n \times p} = A_{n \times m} \times B_{m \times p}$. In các ma trận ra màn hình.

Câu 29: Viết chương trình nhập vào ma trận n hàng m cột.

- a. Sắp xếp các hàng theo chiều tăng dần
- b. Tính tổng các hàng và in kết quả.